

Laboratorní cvičení ADC

Vojtěch Vašek

March 20, 2025

Contents

Zadání a úvaha	2
Použité přístroje	3
Obrázek zapojení	4
Postup práce	5
Zdrojový kód	5
Závěr	6
Co jsem se naučil	6
Co jsem doufal, že se naučím a nenaučil	6
Co jsem nestihl	6
Jak bych pokračoval, kdybych měl více času	6

Zadání a úvaha

Cílem je změna vzorkovacího kanálu.

V pomocném zdroji je AD převodník nastaven na kanál free running. Free running konfigurace znamená, že jakmile se dokončí konverze vzorku a jeho uložení do `ADCH:ADCL` registru, okamžitě začíná konverze dalšího vzorku.

Další typy konfigurace převodníku jsou single conversion a diferenciální převod.

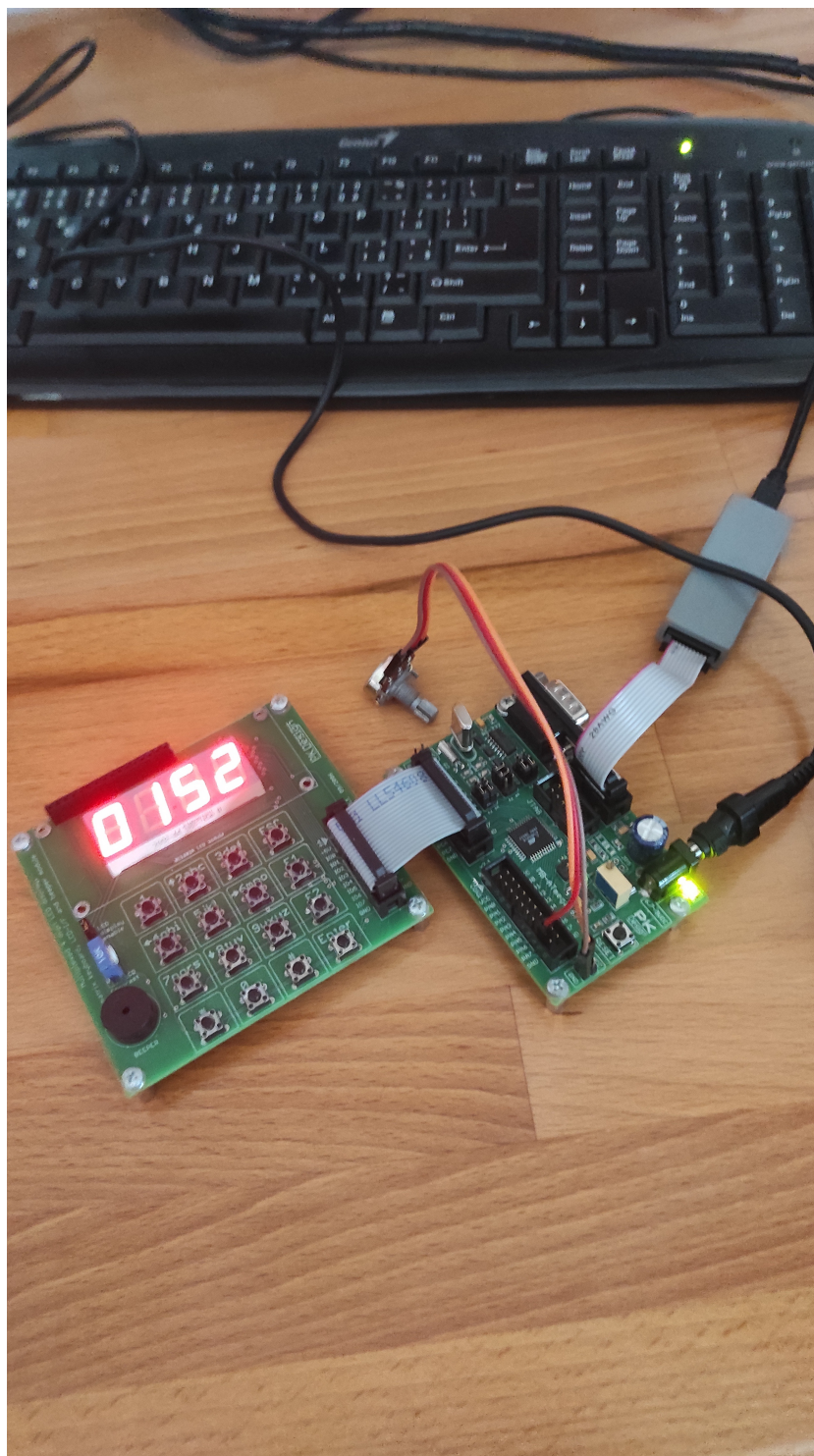
Single conversion je když po vytvoření jednoho vzorku periferie počká na pokyn k započetí další konverze.

Diferenciální konfigurace umožní vzorkování dvou vstupních signálů tak, že výsledný vzorek je rozdíl mezi hladinami těchto dvou signálů v daném časovém kvantu.

Použité přístroje

- Programátor - propojení desky s počítačem; AVR-ISP
- deska s ATmega16 - typ krystalu: HC49/S QM - 14.7456 MHz, pin A7, potenciometr
- Počítač - Windows 10 21H2; Kate; AVR Studio 4; AVR_ISP_prog

Obrázek zapojení



Postup práce

Po vytvoření nového projektu v AVR Stuidu jsem si zkopíroval halvičkový soubor základního templatu. V hlavním souboru jsem následně includnul zmíněný hlavičkový soubor a napsal jsem návěší **Main** podprogramu. Následně v Kate jsem pomocí datasheetu nakonfiguroval v **Reset** osbluze převodník.

Z loňské práce jsem si zkopíroval sérii podprogramů na rozkládání čísla a zobrazování jej na displeji. Kód jsem následně dopravil dle požadavků úlohy.

Do **Main** smyčky jsem napsal kód pro získání hodnoty z převodníku a následně jsem ho rozebral a jednotlivé číslice zobrazil na displeji.

Následně jsem testoval kód a dolaďoval chyby v kódu.

Zdrojový kód

Pro lepší přehlednost tohoto dokumentu jsem se rozhodl nevkládat zdrojový kód přímo zde, ale odkázat na něj pomocí URL.

Kód jsem si rozdělil na **templateM16**, kde mám **RESET** obsluhu, hlavičku **display**, kde mám podprogramy zařizující funkčnost **displaye** a nakonec **6_12_24**, kde mám **Main** smyčku.

Závěr

Po otočením potenciometrem se mi na display ukáže číselná hodnota v desítkové soustavě.

Co jsem se naučil

Jak nakonfigurovat ADC pro ATmega16.

Co jsem doufal, že se naučím a nenaučil

Od této úlohy jsem nevěděl, co očekávat a tak jsem nemohl tušit, co se všechno naučím.

Co jsem nestihl

Přijít na to, proč se mi na display neukazují čísla od nuly.

Jak bych pokračoval, kdybych měl více času

Zkusil bych změnit konfiguraci převodníku v RESET obsluze, dále bych pomocí měřících přístrojů změřil napětí v různých hodnotách a hledal mezi nimi spojitost. V nejhorším případě bych požádal o pomoc.